03. - Redes Wi-Fi en linux

Introducción

Redes Wi-Fi en Linux

Linux ofrece un soporte robusto para redes Wi-Fi mediante una variedad de herramientas y utilidades que permiten gestionar las conexiones inalámbricas de manera efectiva. Aunque existen interfaces gráficas para estas tareas, utilizar la terminal proporciona un mayor control y flexibilidad. Toda la teoría de este capítulo está orientada a poder resolver después los ejercicios del laboratorio, por lo que es importante entenderla, pero no hace falta sabérselo de memoria, ya que durante los ejercicios se puede volver a este capítulo para copiar y pegar y configurarlo.

Información de las Interfaces

Para obtener información sobre las interfaces Wi-Fi en un sistema Linux, es posible usar el comando iwconfig o ip. Sin embargo, el comando iw proporciona información más detallada y es el reemplazo moderno de iwconfig.

En Linux, las interfaces de red se nombran utilizando dos esquemas principales: el clásico y el moderno. En el modo clásico, las interfaces inalámbricas típicamente se nombran como wlan0, wlan1, etc., de forma secuencial. En el modo moderno, conocido como Predictable Network Interface Names (Nombres de Interfaces de Red Predecibles) o Consistent Network Device Names (Nombres de dispositivos de red consistentes), las interfaces se nombran de manera más descriptiva y persistente, como wlp2s0. En este esquema, el nombre refleja la ubicación física del dispositivo en el bus del sistema, donde w indica que es inalámbrica, "lp2" significa bus PCI en la ranura 2, y s0 se refiere al primer dispositivo en esa ranura.

En el caso del laboratorio se utiliza el esquema clásico para los nombres de las redes.

Para cambiar el modo de forma de nombrar las interfaces de red en Linux, puedes modificar la configuración del sistema. Si deseas utilizar el esquema clásico (wlan0, eth0, etc.), se puede deshabilitar el esquema moderno de nombres predecibles. Para hacking de redes Wi-Fi se recomienda utilizar siempre el formato clásico, ya que hay herramientas como wash que dan problemas con el formato nuevo.

Esto se puede arreglar de 2 formas diferentes, una temporal y otra permanente. La temporal sería únicamente modificar el nombre de la interfaz de la siguiente forma.

```
ip link set wlx00c0ca9208dc down && ip link set wlx00c0ca9208dc name wlan0 && ip link set wlan0 up
```

Aunque con este método tras reiniciar el nombre volvería al original.

Para dejar la modificación permanente se logra agregando un parámetro al arranque del Kernel. Edita el archivo de configuración del cargador de arranque (como GRUB) y añadirnet.ifnames=0 y biosdevname=0 a la línea de comandos del Kernel. Por ejemplo, en sistemas basados en GRUB, es posible conseguir esto editando el fichero /etc/default/grub y modificando la línea GRUB_CMDLINE_LINUX añadiendo estos parámetros:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
```

Después, se actualiza la configuración de GRUB ejecutando sudo update-grub y se reinicia el sistema. Al reiniciar, las interfaces de red deberían volver a usar los nombres clásicos.

- **Uso del comando** iw
  - iw dev: Lista todas las interfaces inalámbricas en el sistema.
  - iw dev wlan0 info: Proporciona información detallada sobre una interfaz específica, en este caso wlan0.
- **Uso del comando**ip
  - ip link show: Muestra todas las interfaces de red, incluidas las Wi-Fi.

Gestión de Interfaces Wi-Fi

Gestionar las interfaces Wi-Fi implica activarlas (habilitar) o desactivarlas (deshabilitar), ponerlas en modo monitor (para análisis de red) o gestionar sus ajustes de energía.

Activar o Desactivar una Interfaz

- Para desactivar una interfaz Wi-Fi: sudo ip link set dev wlan0 down.
- Para activar una interfaz Wi-Fi: sudo ip link set dev wlan0 up.

Reemplaza wlan0 con el nombre de la interfaz Wi-Fi específica.

Escaneo de Redes Wi-Fi

El escaneo de redes Wi-Fi se puede hacer fácilmente mediante el comando iw.

- Asegurarse de que la interfaz Wi-Fi está activa: sudo ip link set dev wlan0 up.
- Escanear las redes Wi-Fi: sudo iw dev wlan0 scan.

Este comando listará todas las redes Wi-Fi disponibles con información detallada como SSID, fuerza de señal, tipo de cifrado, etc.

Para un enfoque más sencillo, se puede usar la herramienta nmcli que controla el NetworkManager:

- Listar las redes Wi-Fi disponibles: nmcli dev wifi list.
- Conectarse a una red Wi-Fi: nmcli dev wifi connect SSID_NAME password YOUR_PASSWORD.

Reemplaza SSID_NAME con el nombre de la red y YOUR_PASSWORD con la contraseña.

Aquí hay comandos adicionales de ejemplo para facilitar diferentes operaciones:

- Muestra las configuraciones y el estado del dispositivo inalámbrico: iw dev o ip link show wlan0.
- Activa una interfaz Wi-Fi: ip link set wlan0 up.
- Verifica el estado del enlace: iw wlan0 link.
- Inicia un escaneo directo de puntos de acceso: iw wlan0 scan.
- Para una salida más limpia que sólo muestre SSIDs: iw wlan0 scan | grep "SSID:".
- Para ver resultados detallados del escaneo que incluyen BSSID, SSID, y protocolos de seguridad: iw dev wlan0 scan | grep "^BSS|SSID|WSP|Authentication|WPA".

Configurar manualmente la interfaz en un canal específico

Esta operación se realiza mediante el comando iwconfig. En este caso, vamos a configurar la interfaz wlan0mon para que opere en el canal 11. A continuación, se detalla el comando:

```
iwconfig wlan0mon channel 11
```

- wlan0mon: Interfaz a la que se quiere cambiar el canal, puede estar en modo monitor o no.
- 11 Canal en el que se quiere configurar la interfaz.

Modo Monitor

El modo monitor permite a una interfaz Wi-Fi capturar todo el tráfico captado por la red inalámbrica, independientemente de si está destinado a dicha interfaz o no. Este modo es esencial para realizar análisis detallados de redes y pruebas de penetración, ya que permite observar todo el tráfico que se produce en un canal inalámbrico específico.

Modo Manual

1.Desactivar Network Manager: Para evitar que el gestor de redes interfiera con la configuración de la interfaz Wi-Fi al habilitar el modo monitor, primero se debe detener el servicio de Network Manager. Esto se puede hacer con el siguiente comando:

```
sudo systemctl stop NetworkManager
```

En algunas distribuciones de Linux este comando puede cambar:

- **Wifislax**

```
service restart networkmanager
```

- **Suse, Fedora, Gentoo y CentOS**

```
service NetworkManager restart
```

- **Pentoo**

```
rc-service NetworkManager restart
```

2.Habilitar el Modo Monitor: Antes de habilitar el modo monitor, es necesario identificar el nombre de la interfaz inalámbrica. Esto se puede lograr usando comandos como iwconfig y ip. Una vez identificado, la secuencia de comandos para habilitar el modo monitor sería:

```
sudo ip link set wlan0 down # Desactiva la interfaz
sudo iwconfig wlan0 mode monitor # Cambia el modo de la interfaz a monitor
sudo ip link set wlan0 up # Vuelve a activar la interfaz
```

En este ejemplo, wlan0 es el nombre de la interfaz. Este nombre puede variar según el sistema.

3.Verificar Configuración: Para confirmar que la interfaz está en modo monitor, se utiliza el comando iwconfig. La salida del comando debe mostrar Mode:Monitor:

```
iwconfig
```

Para desactivar el modo monitor y volver al modo Managed hacemos el mismo paso modificando el comando de iwconfig

```
sudo ip link set wlan0 down # Desactiva la interfaz
sudo iwconfig wlan0 mode managed # Cambia el modo de la interfaz a monitor
sudo ip link set wlan0 up # Vuelve a activar la interfaz
```

Monitoreo de Wi-Fi con tcpdump

tcpdump es una herramienta de línea de comandos poderosa para capturar y analizar paquetes TCP/IP en una red. Para usar tcpdump de manera efectiva en análisis de Wi-Fi, es crucial que la interfaz esté en modo monitor. Esto permite capturar toda la información transmitida en el aire, sin importar el destino del tráfico.

Ejemplo de comando para capturar paquetes:

```
sudo tcpdump -i wlan0mon -w /ruta/al/archivo.cap
```

En este ejemplo, wlan0mon es la interfaz en modo monitor y /ruta/al/archivo.cap es donde se guardarán los paquetes capturados. Este archivo puede ser analizado posteriormente para obtener información como la intensidad de la señal y los datos transmitidos.

Cambiar la Dirección MAC

Modificar la dirección MAC de una interfaz puede ser útil para proporcionar anonimato o para evadir filtros de seguridad basados en MAC.

1.Desactivar la Interfaz:

```
sudo ifconfig wlan0 down
```

2. Cambiar la Dirección MAC: Usando ip, macchanger o ifconfig, se puede cambiar la dirección MAC. Algunos ejemplos son:

```
ip link set wlan0 down
ip link set dev wlan0 address 00:11:22:33:44:55
ip link set wlan0 up
```

Una MAC aleatoria con macchanger:

```
sudo macchanger -r wlan0 # Cambia la MAC a una aleatoria
```

Una especifica con:

```
sudo macchanger -m 00:11:22:33:44:55 wlan0
```

o

```
sudo ifconfig wlan0 hw ether 00:11:22:33:44:55 # Establece una MAC específica

ifconfig está absoleto y se debería actualizar por otras herramientas como ip
```

3. Reactivar la Interfaz:

```
sudo ifconfig wlan0 up
```

Detener los Servicios de Gestión de Red

La manera más fácil de detener los Servicios de Gestión de Red para que no interfieran con la interfaz mientras está en uso es detenerlo directamente.

Detener NetworkManager

En la mayoría de los sistemas Linux modernos, NetworkManager es el servicio predeterminado. Desactívalo utilizando los comandos apropiados para tu sistema de inicio:

Sistemas basados en Systemd (Ubuntu, Fedora, Debian, etc.)

```
sudo systemctl stop NetworkManager
```

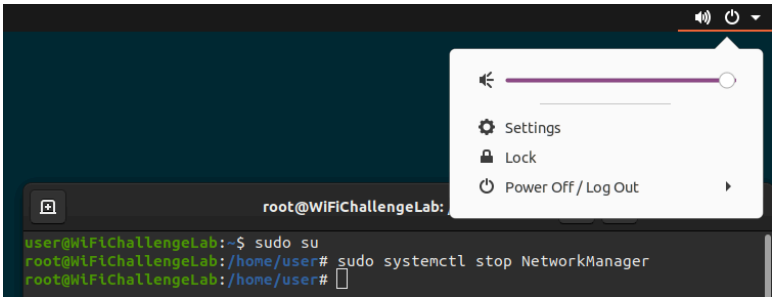
Sistemas SysVinit (CentOS 6, versiones antiguas de Debian/Ubuntu)

```
sudo service NetworkManager stop
```

Sistemas OpenRC (Gentoo, Alpine Linux)

```
sudo rc-service NetworkManager stop
```

Ejemplo:



NetworkManager detenido en WiFiChallenge Lab

Detener el Servicio de Red

Algunos sistemas, especialmente los más antiguos, utilizan el servicio de red en lugar de NetworkManager.

Systemd:

```
sudo systemctl stop networking
```

SysVinit:

```
sudo service networking stop
```

Detener Wicd (si está instalado)

Wicd es otra herramienta de gestión de red que se utiliza ocasionalmente en distribuciones ligeras.

Systemd:

```
sudo systemctl stop wicd
```

SysVinit:

```
sudo service wicd stop
```

Excluir Temporalmente una Interfaz de la Gestión

Independientemente del servicio que gestione la red, es posible excluir temporalmente interfaces específicas para evitar perder acceso a internet mientras utilizamos otra interfaz.

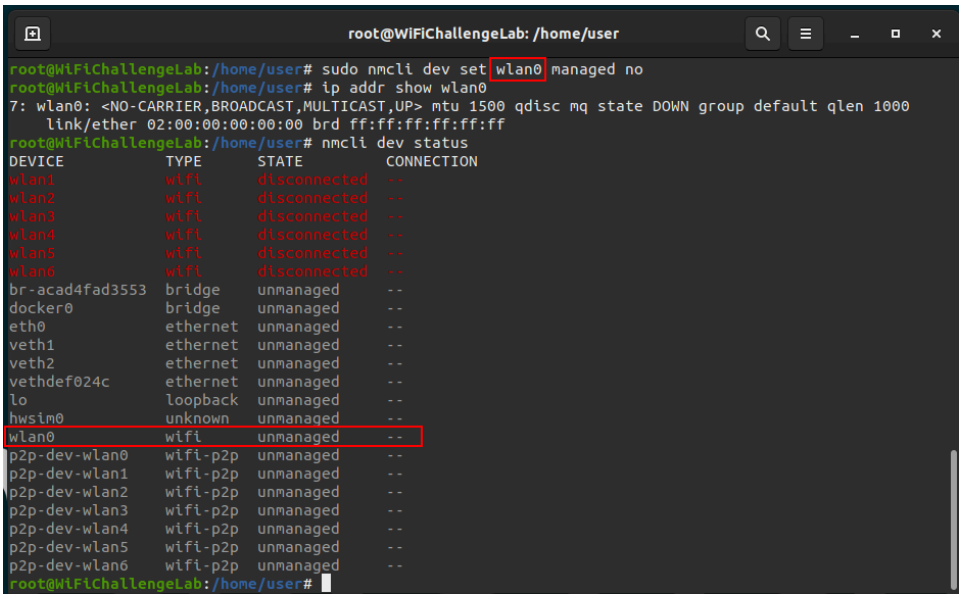
Excluir Interfaces en NetworkManager

- **Usa**nmcli **para dejar de gestionar la interfaz:**

```
sudo nmcli dev set <nombre_de_la_interfaz> managed no
```

Ejemplo:

```
sudo nmcli dev set wlan0 managed no
```



Exclusión temporal de wlan0

- **Para reactivar la gestión:**

```
sudo nmcli dev set <nombre_de_la_interfaz> managed yes
```

Excluir Interfaces en el Servicio de Red

Modifica /etc/network/interfaces para excluir temporalmente la interfaz:

- **Abre el archivo de configuración:**

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

- **Comenta el bloque de la interfaz relevante añadiendo # al inicio de cada línea:**

```
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
```

- **Reinicia el servicio para aplicar los cambios:**

```
sudo systemctl restart networking
```

Excluir Interfaces en Wicd

Wicd permite excluir interfaces a través de su archivo de configuración:

- **Edita /etc/wicd/manager-settings.conf:**

```
sudo nano /etc/wicd/manager-settings.conf
```

- **Añade la interfaz a la lista de exclusión:**

```
ignore_interfaces = wlan0
```

- **Reinicia Wicd:**

```
sudo systemctl restart wicd
```

Verificación de la Exclusión

Para asegurarte de que la interfaz está excluida o no gestionada:

- **Verifica el estado de la interfaz con** nmcli**:**

```
nmcli dev status
```

Las interfaces excluidas deberían aparecer como "no gestionadas".

- **Usa el comandoip para confirmar que no se ha asignado una IP por el gestor:**

```
ip addr show <nombre_de_la_interfaz>
```

- **Revisa los registros del gestor de red en uso:**
  - **Para** NetworkManager**:**

```
sudo journalctl -u NetworkManager
```

- **Para el servicio de red:**

```
sudo journalctl -u networking
```

- **Usa** dmesg **para revisar los registros a nivel de**kernel **de la interfaz:**

```
dmesg | grep <nombre_de_la_interfaz>
```

Conexión a Redes Wi-Fi

Para la gestión de redes Wi-Fi en Linux, dos herramientas populares son nmcli y wpa_supplicant. nmcli es un cliente de línea de comandos para NetworkManager y es adecuado para tareas rápidas. Por otro lado, wpa_supplicant proporciona un mayor control, especialmente útil para configuraciones complejas. Se van a ver ejemplos de uso de estos comandos en los retos del laboratorio WiFiChallenge Lab.

> **Note**
>
> No es necesario saberlo de memoria, es principalmente para poder copiar y pegar cuando llegue el momento.
> Para ver ejemplos más complejos y un poco toda la información definida se puede ver el fichero de ejemplo oficial: https://w1.fi/cgit/hostap/plain/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Redes Abiertas (OPN)

A continuación, vamos a ver como conectarse a redes abiertas desde la terminal.

Usando nmcli

```
nmcli device wifi connect SSID_NAME
```

- Reemplaza SSID_NAME con el nombre de la red.

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-opn.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  key_mgmt=NONE
  scan_ssid=1
}
```

Explicación:

- ssid: Nombre de la red inalámbrica a la que deseas conectarte.
- key_mgmt: Tipo de gestión de claves, en este caso NONE indica que no hay cifrado.
- scan_ssid: Para encontrar redes con SSID oculto, scan_ssid=1 puede usarse en el bloque de red con nl80211. Esto fuerza al sistema a buscar y conectarse a redes que no son visibles en el escaneo normal de SSID.

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-opn.conf
```

- Reemplaza wlan0 con el nombre de la interfaz de red a utilizar.

Redes OWE (cifrado Oportunista)

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-owe.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  key_mgmt=OWE
}
```

Explicación:

- ssid: Nombre de la red a la que deseas conectarte.
- key_mgmt: Gestión de claves, OWE para indicar cifrado Oportunista.

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-owe.conf
```

Redes WEP (Privacidad Equivalente por Cable)

Usando nmcli

Para conectar a una red WEP:

```
nmcli device wifi connect SSID_NAME password PASSWORD
```

Reemplaza PASSWORD con la clave WEP.

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-wep.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  key_mgmt=NONE
  wep_key0=PASSWORD
  wep_tx_keyidx=0
}
```

Explicación:

- wep_key0: Clave WEP para la red. Siempre que la contraseña sea en hexadecimal, se debe poner sin comillas y sin dos puntos :, Por ejemplo, una contraseña 00:11:22:33:44 se pondría wep_key0=0011223344
- wep_tx_keyidx: Índice de la clave WEP (normalmente 0).

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-wep.conf
```

Redes WPA/WPA2-PSK (Clave Precompartida)

Usando nmcli

Para conectar:

```
nmcli device wifi connect SSID_NAME password PASSWORD
```

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-psk.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  psk="PASSWORD"
}
```

Explicación:

- psk: Clave pre compartida para WPA/WPA2.

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-psk.conf
```

Redes WPA3-SAE

Usando nmcli

Para conectar:

```
nmcli device wifi connect SSID_NAME password PASSWORD
```

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-sae.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  psk="PASSWORD"
  key_mgmt=SAE
  ieee80211w=2
}
```

Explicación:

- key_mgmt: Gestión de claves, SAE para WPA3.

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-sae.conf
```

Redes WPA/WPA2/WPA3-Enterprise (MGT)

Para WPA/WPA2/WPA3-Enterprise, se necesita una configuración específica debido a los diversos métodos de autenticación.

Usando nmcli

Para conectar:

```
nmcli device wifi connect SSID_NAME password PASSWORD identity USERNAME eap PEAP phase2-auth MSCHAPV2
```

Reemplaza USERNAME y PASSWORD con las credenciales necesarias.

Usando wpa_supplicant

Crear un archivo de configuración llamado wifi-mgt.conf:

```
network={
  ssid="SSID_NAME"
  key_mgmt=WPA-EAP
  eap=PEAP
```

```
  anonymous_identity="anonymous"
  identity="USERNAME"
  password="PASSWORD"
  phase2="auth=MSCHAPV2"
}
```

Explicación:

- key_mgmt: Gestión de claves WPA-EAP para Enterprise.
- eap: Métodos de autenticación EAP.
- anonymous_identity: Identidad anónima.
- identity: Nombre de usuario para la autenticación.
- password: Contraseña para la autenticación.
- phase2: Tipo de autenticación de segunda fase, en este caso MS-CHAP v2.

Conectar usando wpa_supplicant:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c wifi-mgt.conf
```

Notas

- Reemplazar wlan0 con la interfaz necesaria en cada caso.
- wpa_supplicant requiere privilegios de root para la mayoría de las operaciones.
- Para wpa_supplicant, usar -B lo ejecuta en segundo plano. Omite -B para operación en primer plano y salida más detallada.
- Asegúrate de que tu wpa_supplicant y NetworkManager estén actualizados para soportar protocolos más nuevos como WPA3-SAE y OWE.
- Si el ESSID está oculto, debes añadir hidden yes en el comando nmcli.
- En wpa_supplicant se puede ejecutar en segundo plano con -B. En este modo se pueden ver los logs con sudo journalctl -u wpa_supplicant o con sudo grep wpa_supplicant /var/log/syslog

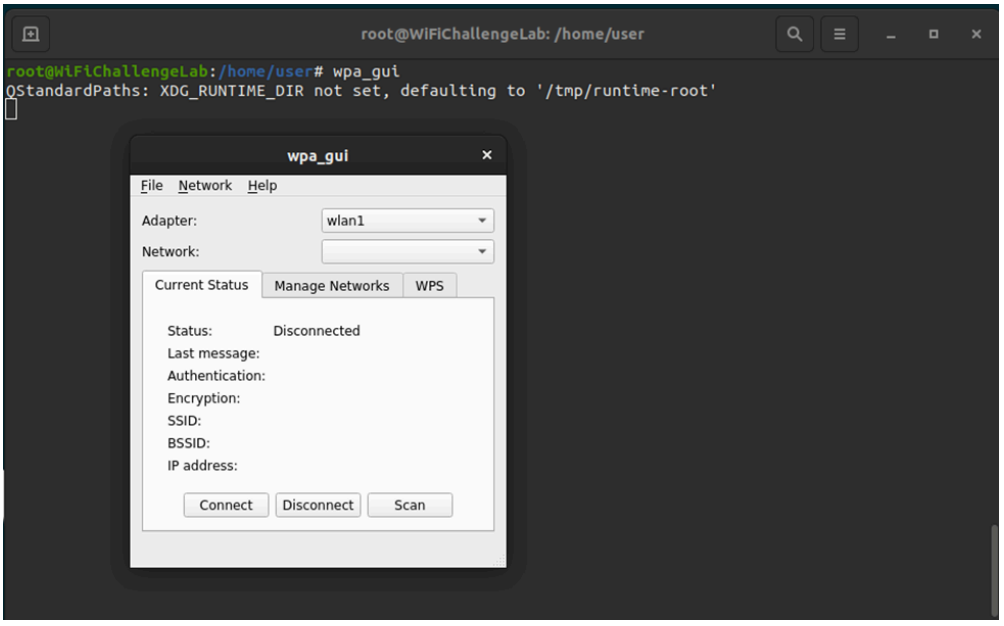
Gestionando Redes Inalámbricas con WPA GUI en Ubuntu

WPA GUI ofrece una interfaz gráfica fácil de usar para gestionar conexiones Wi-Fi en Ubuntu, eliminando la necesidad de comandos en la terminal.

Instalación de WPA GUI

- **Instalar WPA GUI**

```
sudo apt install wpa-gui
```



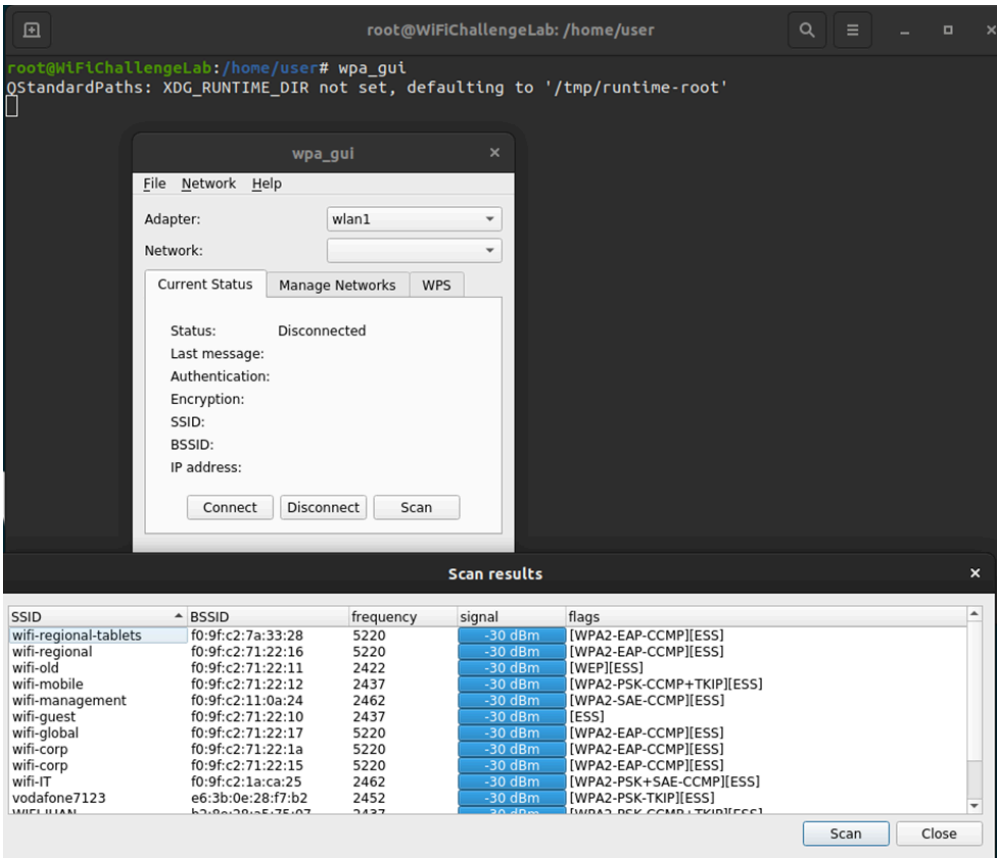
WPA GUI en ejecución

- **Iniciar WPA GUI**
  - **Comando:** wpa_gui o buscar "WPA GUI" en el menú de aplicaciones.

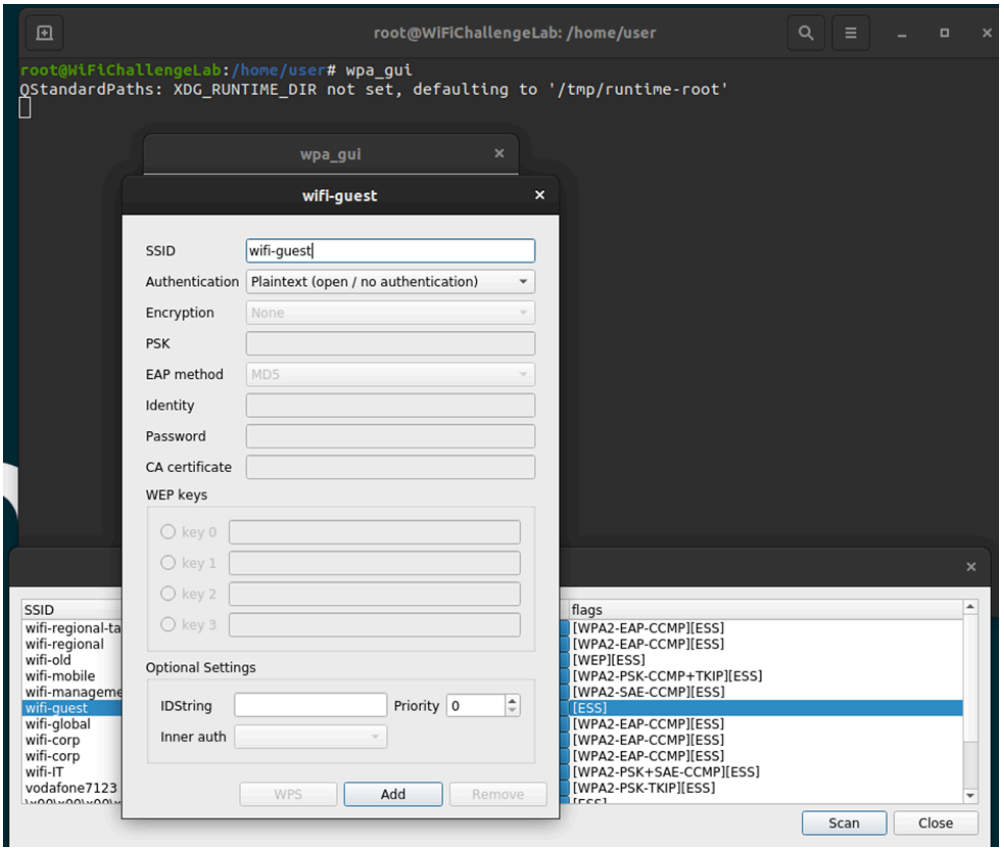
Descripción General de la Interfaz de WPA GUI

- **Estado Actual**
  - **Descripción:** Muestra el SSID conectado, la intensidad de la señal y la dirección IP.
- **Escanear**
  - **Descripción:** Lista las redes disponibles con la intensidad de la señal y los tipos de cifrado.
- **Configuración de Red**
  - **Descripción:** Añadir, editar o eliminar perfiles de red.
- **Mensajes**
  - **Descripción:** Muestra los registros de wpa_supplicant para resolución de problemas.

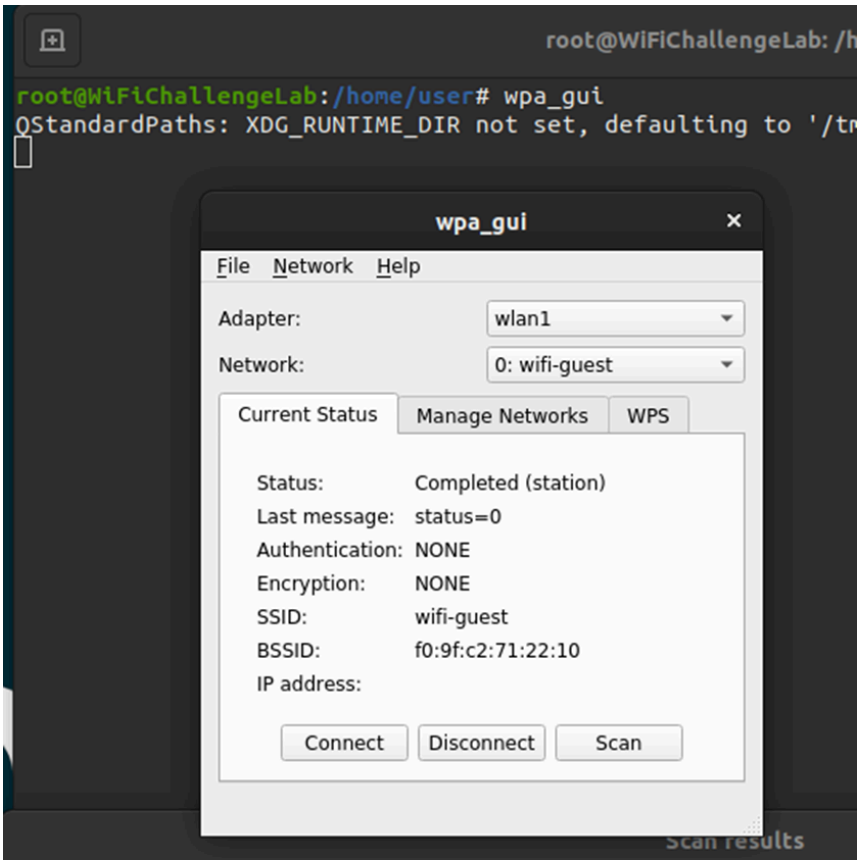
Conectarse a una Red Inalámbrica



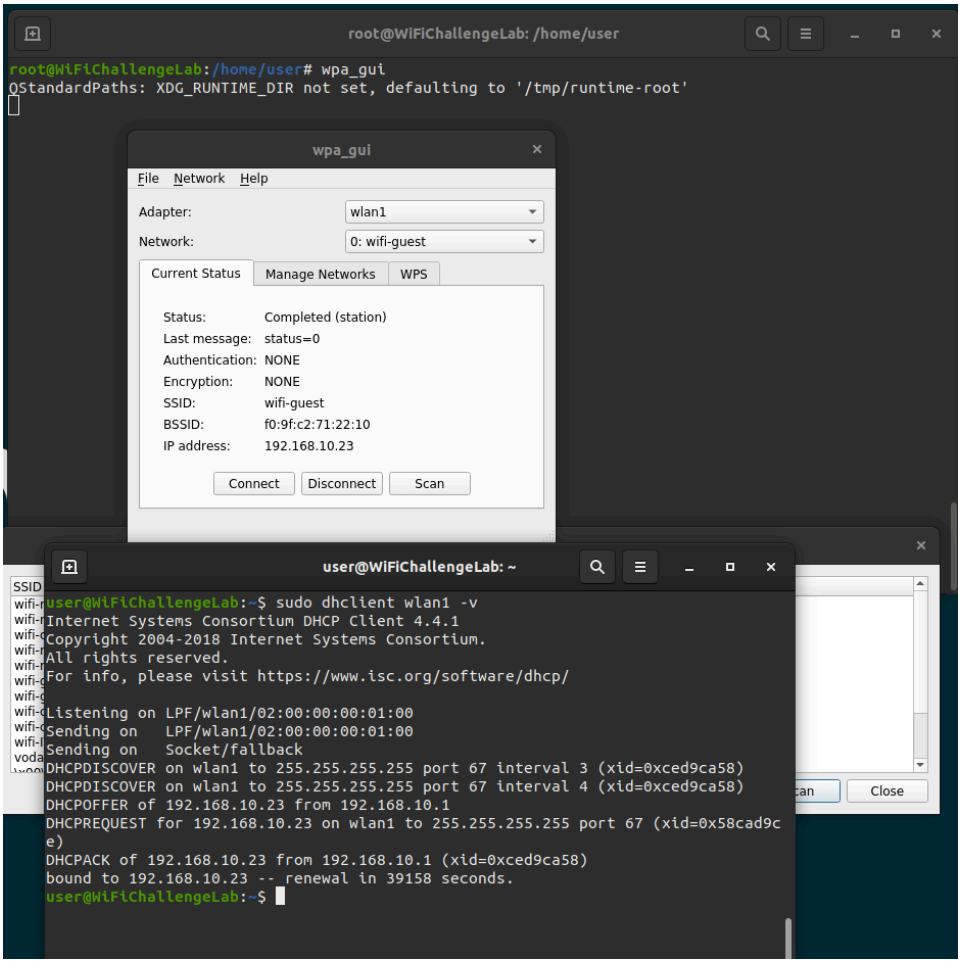
Escanear con WPA GUI



Añadir red wifi-guest



Conectar al AP



Obtener IP una vez conectado

- **Escanear Redes**
  - Navega a la pestaña **Escanear** y haz clic en **Escanear**. Selecciona la red deseada.
- **Configurar la Red**
  - Haz doble clic en una red o ve a **Configuración de Red**, haz clic en **Añadir**, ingresa el SSID, elige la seguridad (por ejemplo, WPA2) e introduce la contraseña. Guarda la configuración.
- **Conectar**

    - Regresa a **Estado Actual** y haz clic en **Conectar** para unirte a la red.
- **Obtener una IP**
    - Una vez conectado, ejecuta dhclient como de costumbre.

Creación de Redes Wi-Fi (Access Points)

El archivo de configuración de hostapd se utiliza para definir configuraciones para un punto de acceso Wi-Fi o servidor de autenticación. Permite la personalización de varios parámetros cruciales para configurar y gestionar redes inalámbricas. Aquí hay una breve descripción de algunos parámetros clave:

- **interface**: Especifica la interfaz de red inalámbrica, como wlan0.
- **bridge**: Define si la interfaz es parte de un puente de red, útil para dispositivos enlazados.
- **driver**: Indica el tipo de interfaz del controlador, por ejemplo, nl80211 para sistemas Linux modernos.
- **ssid**: Especifica el nombre de la red.
- **hw_mode** y **channel**: Determinan el protocolo inalámbrico (a/b/g/n/ac) y el número de canal.
- **macaddr_acl**: Gestiona el filtrado de direcciones MAC para conectividad de dispositivos.
- **auth_algs**: Especifica los algoritmos de autenticación utilizados, a menudo necesario para WPA/WPA2.
- **ignore_broadcast_ssid**: Puede ocultar el SSID para evitar que aparezca en listados públicos.
- **wpa**: Configura el cifrado WPA/WPA2.
- **wpa_passphrase/wpa_key_mgmt**: Establece la frase de contraseña de la red y el protocolo de gestión de claves.
- **wpa_pairwise** y **rsn_pairwise**: Definen cifrados de par para el cifrado.
- **country_code**: Establece el código de país para cumplir con las regulaciones regionales sobre transmisión inalámbrica.

Configuración Inalámbrica Avanzada

- **ieee80211n**: Habilita o deshabilita el soporte para características de 802.11n (High Throughput).
- **ieee80211ac**: Habilita o deshabilita el soporte para características de 802.11ac (Very High Throughput).
- **ieee80211ax**: Habilita o deshabilita el soporte para características de 802.11ax (Wi-Fi 6) para mejor eficiencia.
- **ht_capab**: Configura capacidades específicas de 802.11n HT como **HT40+**, **HT40-**.
- **vht_capab**: Configura capacidades VHT de 802.11ac tales como anchos de canal soportados y modulación.

Mejoras de Seguridad

- **ieee80211w**: Configuración de Protección de Tramas de Gestión, que puede estar desactivada, opcional o requerida, mejorando la seguridad contra ataques de deautenticación.
- **wpa_group_rekey**: Establece la frecuencia con la que se rota la clave de grupo (GTK) para mejorar la seguridad. La Group Temporal Key (GTK) es una clave compartida en una red Wi-Fi que cifra el tráfico de difusión y multidifusión entre los dispositivos conectados.
- **wpa_strict_rekey**: Fuerza un rekey cada vez que algún cliente abandona la red, reduciendo el riesgo de que se usen claves antiguas de manera maliciosa.

Compatibilidad y Cumplimiento

- **country_code**: Establece el código de país para asegurar que el punto de acceso cumpla con los requisitos regulatorios locales sobre potencia de transmisión y canales.
- **ieee80211d**: Habilita el cumplimiento mundial con las regulaciones de gestión del espectro.
- **ieee80211h**: Habilita la detección de radar y selección dinámica de frecuencias, lo cual es obligatorio en ciertos países para la operación en la banda de 5 GHz.

Ejemplos de uso

A continuación, se pueden ver ejemplos de cada tipo de red para hostapd.

> **Note**
>
> No es necesario saberlo de memoria, es principalmente para poder copiar y pegar cuando llegue el momento.

Red OPN

```
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=6
ssid=$ESSID
wpa=0
# Filtro de Mac
#macaddr_acl=1
#accept_mac_file=/root/open/acceptMac.txt
ap_isolate=1
```

- **interface**: Especifica la interfaz inalámbrica que se va a utilizar.
- **driver**: Indica el controlador que se usa para gestionar la interfaz inalámbrica.
- **hw_mode**: Define el modo de hardware (por ejemplo, ‘g' para 2.4 GHz).
- **channel**: El canal en el que operará la red inalámbrica (ejemplo: 6).
- **ssid**: El nombre de la red inalámbrica.
- **wpa**: Establece el protocolo de seguridad (0 para sin cifrado, abierto).
- **macaddr_acl**: Especifica el control de acceso por dirección MAC (opcional y comentado).
- **accept_mac_file**: Archivo con la lista de direcciones MAC permitidas (opcional y comentado).
- **ap_isolate**: Aisla a los clientes conectados al punto de acceso, evitando que se comuniquen entre sí.

Red OWE

```
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=MyOWENetwork
hw_mode=g
channel=6
ieee80211w=1
wpa=2
```

```
wpa_key_mgmt=OWE
rsn_pairwise=CCMP
```

- **ieee80211w**: Habilita la gestión protegida de frames (1 habilitado).
- **wpa**: Establece el protocolo de seguridad (2 para WPA2).
- **wpa_key_mgmt**: Método de gestión de claves WPA (OWE para Opportunistic Wireless Encryption).
- **rsn_pairwise**: Cifrado usado para la red (CCMP).

Red WEP

```
interface=wlan0
driver=nl80211
#ignore_broadcast_ssid=2
hw_mode=g
channel=1
ssid=wifi-old
auth_algs=1
wep_default_key=0
wep_key0=1122334455
```

- **ignore_broadcast_ssid**: Controla si el SSID se transmite en las tramas de beacon (opcional y comentado).
- **auth_algs**: Algoritmo de autenticación (1 para sistema abierto).
- **wep_default_key**: Clave WEP predeterminada.
- **wep_key0**: Valor de la clave WEP (primer índice, normalmente 0).

Red PSK

```
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=6
ssid=wifi-mobile
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
wpa_passphrase=passwordPSK
```

- **wpa_key_mgmt**: Método de gestión de claves WPA (WPA-PSK para Pre-Shared Key).
- **wpa_pairwise**: Indica los métodos de cifrado (TKIP y CCMP).
- **wpa_passphrase**: Frase de contraseña precompartida.

Red SAE

```
interface=wlan0
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ssid=wifi-management
hw_mode=g
channel=11
wmm_enabled=1
wpa=2
wpa_passphrase=passwordSAE
wpa_key_mgmt=SAE
ieee80211w=2
```

- **ctrl_interface**: Ruta del directorio de control.
- **wmm_enabled**: Habilita Wi-Fi Multimedia (WMM).
- **wpa_key_mgmt**: Método de gestión de claves WPA (SAE para Simultaneous Authentication of Equals).
- **ieee80211w**: Habilita la gestión protegida de frames (2 para obligatorio).

Red MGT

En las redes MGT no solo es necesario el fichero de configuración de hostapd, también hace falta un certificado TLS y un fichero con las credenciales de los usuarios o una conexión a un servidor Radius (todo esto lo veremos más en profundidad durante el Capítulo 5.7)

```
interface=wlan0
ssid=wifi-corp
channel=44
hw_mode=a
country_code=ES
ieee8021x=1
ieee80211d=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-EAP
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP
eap_server=1
eapol_key_index_workaround=0
own_ip_addr=127.0.0.1
eap_user_file=/root/mgt/hostapd_wpe.eap_user
ca_cert=/root/mgt/certs/ca.crt
server_cert=/root/mgt/certs/server.crt
private_key=/root/mgt/certs/server.key
private_key_passwd=whatever
```

- **country_code**: Código del país para establecer las regulaciones.
- **ieee8021x**: Habilita IEEE 802.1X para autenticación de red.
- **ieee80211d**: Habilita IEEE 802.11d (anuncio de regulaciones locales).
- **wpa_key_mgmt**: Método de gestión de claves WPA (WPA-EAP para EAP based authentication).
- **eap_server**: Habilita el servidor EAP interno.

- **eapol_key_index_workaround**: Parámetro relacionado con la gestión de claves EAPOL.
- **own_ip_addr**: Dirección IP del punto de acceso.
- **eap_user_file**: Archivo de configuración de usuarios EAP.
- **ca_cert**: Ruta al certificado de la autoridad de certificación.
- **server_cert**: Ruta al certificado del servidor.
- **private_key**: Ruta a la clave privada del servidor.
- **private_key_passwd**: Contraseña de la clave privada.

Una vez creado el fichero de hostapd es necesario crear un archivo de configuración eap_user para hostapd. Este fichero está especificado en la ruta /root/mgt/hostapd_wpe.eap_user dentro del fichero hostapd.

> **Note**
>
> En un caso más avanzado y realista se utilizaría un servidor Radius para la autenticación

```
# Phase 1 users
"example user"  TLS
"DOMAIN\user"   MSCHAPV2    "password"
# Phase 2 (tunnelled within EAP-PEAP or EAP-TTLS) users
"DOMAIN\t-mschapv2" MSCHAPV2          "password"    [2]
"t-gtc"          GTC                "password"  [2]
"user"           MD5,GTC,MSCHAPV2    "password" [2]
"test user"      MSCHAPV2         hash:000102030405060708090a0b0c0d0e0f [2]
```

Explicación del fichero:

- **Usuarios de Fase 1:**
  - example user usa EAP-TLS, que se basa en certificados en lugar de una contraseña.
  - DOMAIN\user usa EAP-MSCHAPv2 con la contraseña "password."
- **Usuarios de Fase 2 (túnel dentro de EAP-PEAP o EAP-TTLS):**
  - DOMAIN\t-mschapv2 usa EAP-MSCHAPv2 con la contraseña "password," específicamente para la Fase 2.
  - t-gtc usa EAP-GTC con la contraseña "password" en la Fase 2.
  - user puede autenticarse usando EAP-MD5, EAP-GTC o EAP-MSCHAPv2 con la contraseña "password" en la Fase 2.
  - test user usa EAP-MSCHAPv2 con una contraseña encriptada en la Fase 2.

Las entradas de la Fase 1 manejan la autenticación inicial, mientras que las entradas de la Fase 2 se utilizan dentro de un túnel encriptado para la autenticación segura. Por ejemplo, DOMAIN\t-mschapv2 se utilizaría dentro de un túnel EAP-PEAP o EAP-TTLS (Fase 2), mientras que DOMAIN\user se utilizaría sin un túnel cifrado (Fase 1).

Podemos utilizar openssl para generar los archivos de configuración necesarios para TLS. Para automatizar este proceso, se puede emplear o un script en bash como el siguiente para generar todo.

```bash
#!/bin/bash

# Variables
ESSID="YourSSID"
CA_DIR=~/hostapd_certs
OPENSSL_CNF=$CA_DIR/openssl.cnf
HOSTAPD_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf

# Crear directorio para certificados
mkdir -p $CA_DIR
cd $CA_DIR

# Crear archivo de configuración de OpenSSL
cat > $OPENSSL_CNF <<EOL
[ ca ]
default_ca = CA_default

[ CA_default ]
dir = $CA_DIR
database = \$dir/index.txt
new_certs_dir = \$dir/newcerts
certificate = \$dir/cacert.pem
serial = \$dir/serial
private_key = \$dir/private/cakey.pem
default_days = 365
default_md = sha256
preserve = no
policy = policy_anything

[ policy_anything ]
countryName = optional
stateOrProvinceName = optional
localityName = optional
organizationName = optional
organizationalUnitName = optional
commonName = supplied
emailAddress = optional

[ req ]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
distinguished_name = req_distinguished_name

[ req_distinguished_name ]
C = US
ST = California
L = San Francisco
O = MyCompany
OU = MyDepartment
```

```
CN = MyAP

[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer
basicConstraints = CA:true

[ v3_req ]
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth
EOL

# Crear directorios y archivos necesarios
mkdir -p private newcerts
chmod 700 private
touch index.txt
echo 1000 > serial

# Generar certificado de la CA
openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout private/cakey.pem -out cacert.pem -config $OPENSSL_CNF -days 3650

# Generar clave y certificado del servidor
openssl genrsa -out server.key 2048
openssl req -new -key server.key -out server.csr -config $OPENSSL_CNF
openssl ca -batch -keyfile private/cakey.pem -cert cacert.pem -in server.csr -out server.pem -config $OPENSSL_CNF -extensions v3_req

# Opcional: Generar clave y certificado del cliente
openssl genrsa -out client.key 2048
openssl req -new -key client.key -out client.csr -config $OPENSSL_CNF
openssl ca -batch -keyfile private/cakey.pem -cert cacert.pem -in client.csr -out client.pem -config $OPENSSL_CNF -extensions v3_req

# Configurar hostapd
sudo bash -c "cat > $HOSTAPD_CONF <<EOL
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=$ESSID
hw_mode=g
channel=6
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-EAP
rsn_pairwise=CCMP

ieee8021x=1
eapol_version=2
eap_server=0
ca_cert=$CA_DIR/cacert.pem
server_cert=$CA_DIR/server.pem
private_key=$CA_DIR/server.key
EOL"

# Reiniciar hostapd
sudo systemctl restart hostapd

echo "Certificados generados y hostapd configurado correctamente."
```

Explicación de cada entrada del fichero de configuración de OpenSSL:

- [ca]: Define la sección de la configuración para las operaciones de la Autoridad de Certificación (CA).
  - default_ca = CA_default: Define la configuración predeterminada de la CA.
- [CA_default]: Configuraciones predeterminadas de la CA.
  - dir = $CA_DIR: Directorio donde se almacenarán los archivos.
  - database = $dir/index.txt: Archivo que mantiene un índice de certificados emitidos.
  - new_certs_dir = $dir/newcerts: Directorio donde se almacenarán los nuevos certificados emitidos.
  - certificate = $dir/cacert.pem: Ubicación del certificado de la CA.
  - serial = $dir/serial: Archivo que contiene el número de serie del próximo certificado a emitir.
  - private_key = $dir/private/cakey.pem: Ubicación de la clave privada de la CA.
  - default_days = 365: Duración predeterminada de los certificados emitidos.
  - default_md = sha256: Algoritmo de hash predeterminado para la CA.
  - preserve = no: No preservar los nombres de política.
  - policy = policy_anything: Política utilizada para verificar la información de los certificados.
- [policy_anything]: Define la política de nombres.
  - Las siguientes configuraciones son opcionales:
    - countryName
    - stateOrProvinceName
    - localityName
    - organizationName
    - organizationalUnitName
    - commonName
    - emailAddress
- [req]: Configuración para solicitudes de certificados.
  - default_bits = 2048: Tamaño predeterminado de las claves.
  - prompt = no: Deshabilita preguntas durante la generación del certificado.
  - default_md = sha256: Algoritmo de hash predeterminado para la solicitud.
  - distinguished_name = req_distinguished_name: Sección que define el Distinguished Name (DN).
- [req_distinguished_name]: Define el DN para las solicitudes de certificados.
  - C = US: País (EE.UU. en este ejemplo).
  - ST = California: Estado.
  - L = San Francisco: Localidad.
  - O = MyCompany: Organización.

    - OU = MyDepartment: Unidad Organizativa.
    - CN = MyAP: Nombre Común.
- [v3_ca]: Extensiones aplicables al certificado de la CA.
    - subjectKeyIdentifier = hash: Identificador de la clave.
    - authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer: Identificador de la autoridad.
    - basicConstraints = CA:true: Define que este certificado puede actuar como una CA.
- [v3_req]: Extensiones aplicables a solicitudes de certificados.
    - keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment: Usos de la clave.
    - extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth: Usos extendidos de la clave.

Explicaciones adicionales dentro del script:

- mkdir -p $CA_DIR/newcerts y crear archivos iniciales (index.txt, serial).
- openssl genrsa -out $dir/private/cakey.pem 4096 y openssl req -x509 -new -nodes -key $dir/private/cakey.pem -days 3650 -out $dir/cacert.pem -config openssl.cnf: Generar el certificado raíz de la CA.
- openssl genrsa -out server.key 2048 y openssl req -new -key server.key -out server.csr -config openssl.cnf, luego openssl ca -in server.csr -out server.crt -config openssl.cnf: Generar la clave privada y el certificado para el servidor.
- Opcional: openssl genrsa -out client.key 2048, openssl req -new -key client.key -out client.csr -config openssl.cnf y openssl ca -in client.csr -out client.crt -config openssl.cnf: Generar la clave privada y el certificado para el cliente.
- Editar el fichero /etc/hostapd/hostapd.conf, incluyendo:
    - wpa=2
    - wpa_key_mgmt=WPA-EAP
    - rsn_pairwise=CCMP
    - eap_server=1
    - ca_cert=/ruta/a/cacert.pem
    - server_cert=/ruta/a/server.crt
    - private_key=/ruta/a/server.key
    - dh_file=/ruta/a/dh.pem
- systemctl restart hostapd: Reiniciar el servicio para aplicar los cambios.

> **Note**
>
> Ejercicio: Crea un AP con una red PSK llamada test- psk con contraseña 876543210 y conéctate a ella desde otra interfaz.

Solución:

Creamos un fichero hostapd de la red PSK, en este caso con wlan0 en un fichero llamado test.conf:

```
interface=wlan0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=6
ssid=test-psk
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP
wpa_passphrase=876543210
```

Ejecutamos hostapd con este fichero como root o con sudo.

```
hostapd test.conf
```

Y con esto ya tenemos el AP funcionando.

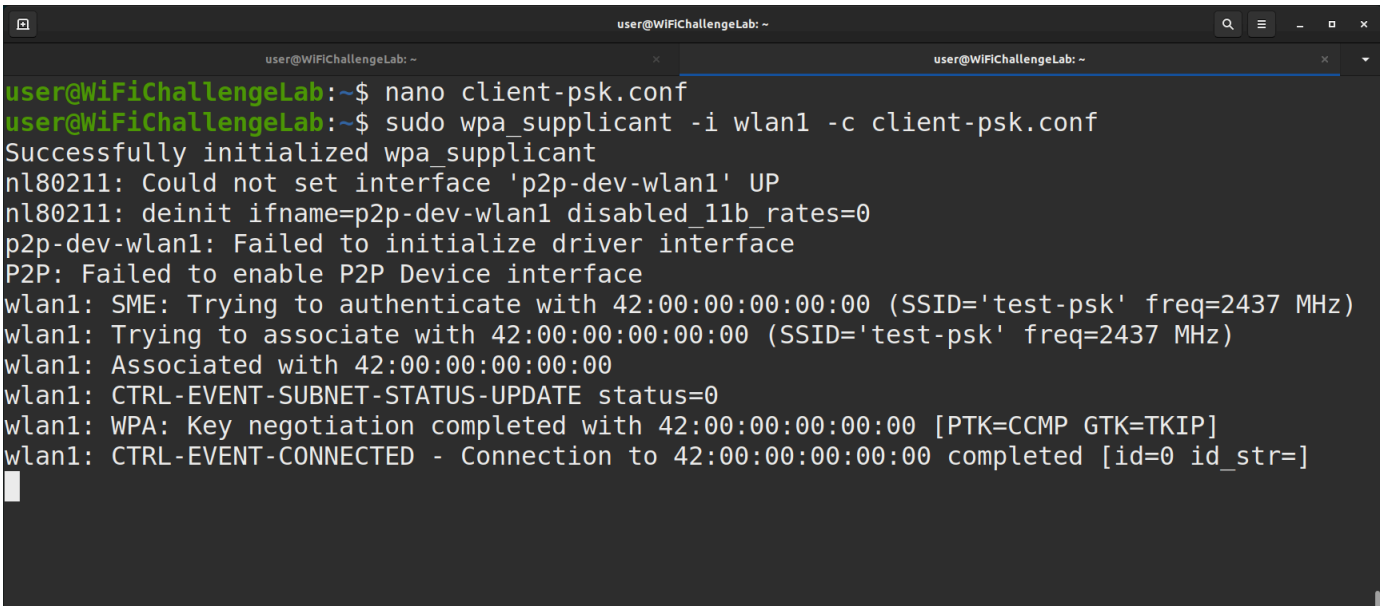
Solución creación de AP

Ahora abrimos una nueva terminal y comenzamos la parte del cliente. Para esto creamos un fichero client-psk.conf:

```
network={
  ssid="test-psk"
  psk="876543210"
}
```

Y nos conectamos con wpa_supplicant utilizando otra interfaz:

```
sudo wpa_supplicant -i wlan1 -c client-psk.conf
```



Cliente conectado

---

aircrack-ng

Introducción

aircrack-ng es una colección de herramientas para la auditoría de seguridad de redes inalámbricas 802.11. Es conocido por su capacidad para romper contraseñas WEP y WPA/WPA2-PSK, entre otras funcionalidades.

Instalación

Para instalar aircrack-ng en sistemas basados en Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install aircrack-ng
```

Uso ultra básico

1.Activar Modo Monitor:

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

2.Capturar Paquetes con airodump-ng:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Aquí, wlan0mon es el nombre de la interfaz en modo monitor.

3.Romper Contraseña con aircrack-ng: Una vez capturados suficientes paquetes, se puede intentar romper la contraseña utilizando una lista de palabras:

```
sudo aircrack-ng -w path/to/wordlist.txt -b xx:xx:xx:xx:xx:xx /path/to/capture.cap
```

En este comando, path/to/wordlist.txt es la ruta a la lista de contraseñas, xx:xx:xx:xx:xx:xx es el BSSID del objetivo, y /path/to/capture.cap es el archivo de captura.

Modo monitor

Iniciar el Modo Monitor usando airmon-ng: El modo monitor permite que la tarjeta de red inalámbrica capture todos los paquetes que pasan cerca, sin necesidad de estar asociada a una red específica. Es esencial para realizar auditorías de seguridad y análisis de tráfico.

Iniciar el modo monitor:

```
sudo airmon-ng check kill
```

Este comando finaliza procesos que pueden interferir con airmon-ng, como el NetworkManager y el wpa_supplicant.

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Aquí, wlan0 es el nombre de la interfaz inalámbrica que deseas poner en modo monitor. airmon-ng cambiará el nombre de la interfaz y agregará mon al final, por ejemplo, wlan0mon.

- **Volver al modo gestionado (managed):** Si deseas regresar al modo gestionado (el modo estándar de operación de las redes inalámbricas), puedes usar el siguiente comando:

```
sudo airmon-ng stop wlan0mon
```

- **Explicación:** Este comando detendrá el modo monitor de la interfaz wlan0mon y la devolverá a su estado original (wlan0).

Inyección de Paquetes

La inyección de paquetes en una red es una técnica utilizada para probar la respuesta de la red o evaluar su seguridad haciendo ataques de desautenticación principalmente. Es fundamental asegurarse de que el dispositivo soporte esta función.

1.Probar Soporte para Inyección:

```
sudo aireplay-ng --test wlan0
```

Si el dispositivo soporta la inyección de paquetes, se mostrará un mensaje de confirmación.

2.Realizar Inyección de Paquetes: Con aireplay-ng, se pueden llevar a cabo diversas técnicas de inyección. Un ejemplo simple es la inyección de solicitudes ARP:

```
sudo aireplay-ng -3 -b [target BSSID] -h [your MAC] wlan0
```

Aquí, [target BSSID] es el BSSID de la red objetivo, [your MAC] es la dirección MAC de la interfaz y -3 el modo de inyección de ARP.

Wireshark

Instalación

Wireshark puede instalarse fácilmente desde los repositorios oficiales de la mayoría de las distribuciones de Linux. Aquí se muestra cómo instalarlo en sistemas basados en Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install wireshark
```

Durante la instalación, puede ser necesario configurar permisos para que usuarios no root puedan capturar paquetes. Esto se hace respondiendo según las preferencias de seguridad del usuario.

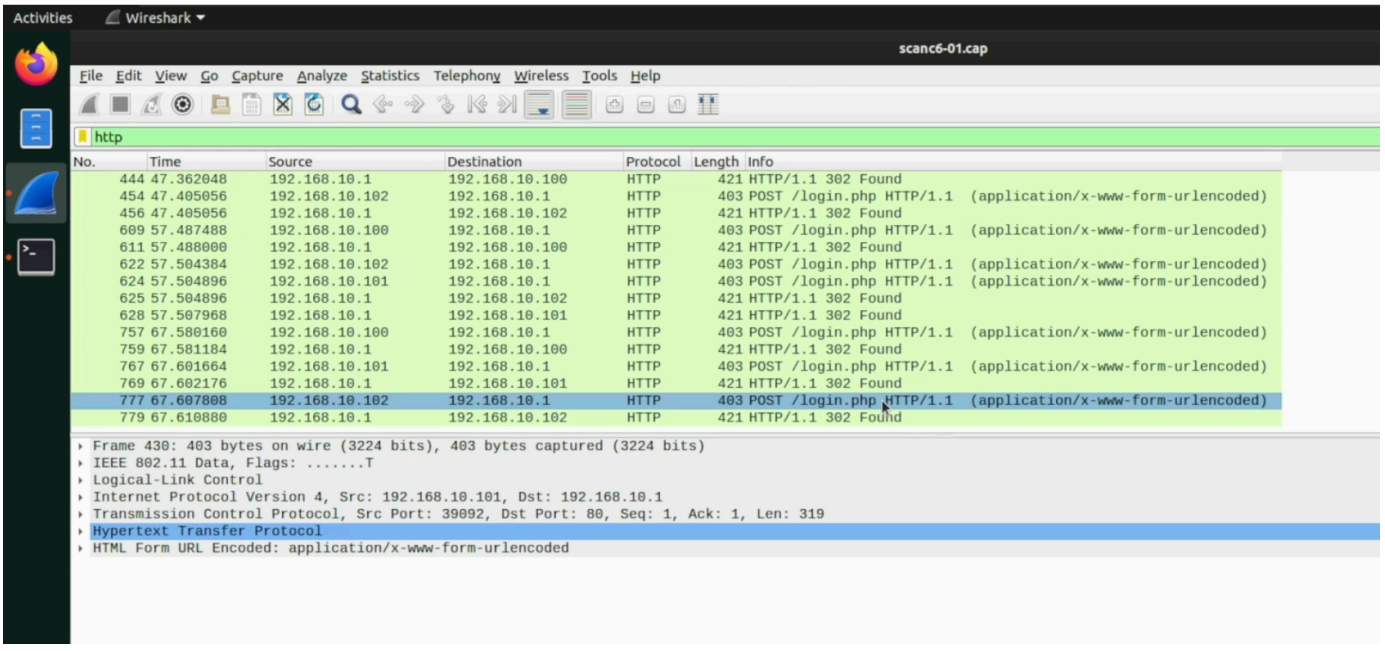
Ejecución de Wireshark

Para iniciar Wireshark, se puede ejecutar el comando wireshark desde el terminal o buscarlo en el menú de aplicaciones del entorno de escritorio. Para ejecutarlo sin privilegios de root, puede ser necesario agregar el usuario al grupo wireshark:

```
sudo usermod -a -G wireshark $USER
```

Después, es necesario cerrar y abrir sesión para que los cambios tengan efecto.

Uso Básico



Wireshark filtrado por http

- Abrir Wireshark.
- Seleccionar la interfaz de red para capturar paquetes.
- Hacer clic en el ícono de la aleta de tiburón para iniciar la captura.
- Utilizar la barra de filtros para enfocarse en los paquetes de interés, como http para tráfico HTTP.
- Para detener la captura, pulsar el ícono de cuadrado rojo.